திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு - கணங்கள் அத்தியாயம்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 மூலக் கோப்புகளில் 7 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.
உள்ளடக்கம்: உறுப்புசார் சமத்துவம், உட்கணங்கள், முக்கியமான கணங்கள், சேர்ப்புகள், வெட்டுகள், கார்டீசியன் பெருக்கங்கள், ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு.

அத்தியாயம் 1

கணங்கள்

1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம்

பொருள்களின் ஒரு தொகுப்பை ஒரே பொருளாகக் கருதும்போது அது ஒரு *கணம்* எனப்படும். அக்கணத்தை உருவாக்கும் பொருள்கள் அதன் *உறுப்புகள்* அல்லது *அங்கங்கள்* எனப்படும். x என்பது A என்னும் கணத்தின் ஓர் உறுப்பு எனில் $x \in A$ என எழுதுகிறோம்; இல்லையெனில் $x \notin A$ என எழுதுகிறோம். உறுப்புகள் எதுவும் இல்லாத கணம் *வெற்றுக்* கணம் எனப்படும்; அதனை "$\emptyset$" எனக் குறிக்கிறோம்.
ஒரு கணத்தை எவ்வாறு *குறிப்பிடுகிறோம்*, அதன் உறுப்புகள் எந்த *வரிசையில்* அமைகின்றன, அல்லது அதன் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் *எத்தனை முறை* எண்ணுகிறோம் என்பவை பொருட்டல்ல. அதன் உறுப்புகள் எவை என்பது மட்டுமே பொருட்டாகும். இதைப் பின்வரும் கொள்கையாக வகுக்கிறோம்.

வரையறை 1.1 (உறுப்புசார் சமத்துவம்). A, B ஆகியவை கணங்கள் எனில், A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன், மறுதிசையிலும் இதே நிபந்தனை நிறைவேறவும் செய்யும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$.

உறுப்புசார் சமத்துவம் சில குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த வழிவகுக்கிறது. பொதுவாக, a_1, ..., a_n ஆகிய பொருள்கள் தரப்பட்டால், $\{a_1, \ldots, a_n\}$ என்பது $a_1, \ldots, a_n$ ஆகியவற்றைத் தனது உறுப்புகளாக கொண்ட *அந்தக்* கணமாகும். இங்கு "*அந்தக்*" என்பதை வலியுறுத்துகிறோம்; ஏனெனில் இத்தகைய கணம் *ஒன்றே ஒன்று* மட்டுமே இருக்க முடியும் என உறுப்புசார் சமத்துவம் கூறுகிறது. உண்மையில், உறுப்புசார் சமத்துவம் பின்வருவதையும் நியாயப்படுத்துகிறது:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

கணங்களைக் கருதும்போது, அவற்றின் உறுப்புகள் அமையும் வரிசையையோ, அவை எத்தனை முறை குறிப்பிடப்படுகின்றன என்பதையோ பொருட்படுத்துவதில்லை என்பதை இது தெளிவாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.2. பல பொருள்கள் உங்களிடம் இருக்கும்போதெல்லாம், அவற்றை ஒன்றுதிரட்டி ஒரு கணமாக அமைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ரிச்சர்டின் உடன்பிறந்தோரை உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணத்தில் ஒருவர்

உள்ளார்; அதனை $S = \{$ரூத்$\}$ என எழுதலாம். 4 ஐவிடச் சிறிய நேர்ம முழுக்களின் கணம் $\{1, 2, 3\}$ ஆகும்; அதனை $\{3, 2, 1\}$ என்றோ $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ என்றோகூட எழுதலாம். உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி இவை அனைத்தும் ஒரே கணமே. ஏனெனில் $\{1, 2, 3\}$ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் $\{3, 2, 1\}$ இன் (மேலும் $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ இன்) ஓர் உறுப்பு ஆகும்; மறுதிசையிலும் இதுவே உண்மை.

பல சமயங்களில், ஒரு கணத்தின் உறுப்புகள் அனைத்துக்கும் பொதுவான ஒரு பண்பைக் கொண்டு அக்கணத்தைக் குறிப்பிடுவோம். அதற்குப் பின்வரும் சுருக்கக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவோம்: $\{x : \varphi(x)\}$. இங்கு $\varphi(x)$ என்பது, அக்கணத்தின் உறுப்புகள் மத்தியில் x இடம்பெற வேண்டுமெனில் அது கொண்டிருக்க வேண்டிய பண்பைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.3. நமது எடுத்துக்காட்டில், S ஐப் பின்வருமாறும் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்:

$$S = \{x : x \text{ ரிச்சர்டின் உடன்பிறந்தவர்}\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.4. ஒரு எண் அதன் தகு வகுத்திகளின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது *நிறைவெண்* எனப்படும். இங்கு தகு வகுத்திகள் என்பவை, அவ்வெண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும், ஆனால் அவ்வெண்ணுக்குச் சமமாக இல்லாத எண்களாகும். எடுத்துக்காட்டாக, 6 ஒரு நிறைவெண்; ஏனெனில் அதன் தகு வகுத்திகள் 1, 2, 3 ஆகியவை; மேலும் $6 = 1 + 2 + 3$. உண்மையில், 10 ஐவிடச் சிறிய நேர்ம முழுக்களில் 6 மட்டுமே நிறைவெண்ணாகும். ஆகவே, உறுப்புசார் சமத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி, பின்வருமாறு கூறலாம்:

$$\{6\} = \{x : x \text{ நிறைவெண் மற்றும் } 0 \leq x \leq 10\}$$

வலப்புறக் குறியீட்டை "x நிறைவெண்ணாகவும் $0 \leq x \leq 10$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றுவதாகவும் உள்ள x களின் கணம்" என வாசிக்கிறோம். கணங்களைக் கருதும்போது, அவற்றை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் என்பது பொருட்டல்ல என்பதை இங்குள்ள சமத்துவம் உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும் பொதுவாக, $\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் கணம் எப்போதும் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை உறுப்புசார் சமத்துவம் உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, $\{x : \varphi(x)\}$ என்பதை $\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் *அந்தக்* கணம் என அழைப்பதை உறுப்புசார் சமத்துவம் நியாயப்படுத்துகிறது.

கணங்கள் ஒன்றே என்பதை நிறுவுவதற்கு உறுப்புசார் சமத்துவம் ஒரு வழியைத் தருகிறது: $A = B$ என நிறுவ, $x \in A$ எனில் $x \in B$ என்பதையும், $y \in B$ எனில் $y \in A$ என்பதையும் நிறுவ வேண்டும்.

பயிற்சி 1.1. வெற்றுக் கணம் அதிகபட்சம் ஒன்றே இருக்க முடியும் என நிறுவுக; அதாவது, A, B ஆகியவை உறுப்புகள் இல்லாத கணங்கள் எனில், $A = B$ எனக் காட்டுக.

1.2 உட்கணங்களும் அடுக்குக் கணங்களும்

பல சமயங்களில் கணங்களை ஒப்பிட விரும்புவோம். அத்தகைய ஒப்பீடுகளில் இயல்பாகத் தோன்றுவது இதுவாகும்: *ஒரு கணத்தில் உள்ள அனைத்தும் மற்றொரு கணத்திலும் உள்ளன*. இந்த நிலைமைக்குப் போதிய முக்கியத்துவம் இருப்பதால், அதற்கெனப் புதிய குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

வரையறை 1.5 (உட்கணம்). A என்னும் கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பு எனில், A என்பது B இன் *உட்கணம்* எனக் கூறி, $A \subseteq B$ என எழுதுகிறோம். A என்பது B இன் உட்கணம் அல்ல எனில், $A \not\subseteq B$ என எழுதுகிறோம். $A \subseteq B$ ஆகவும் $A \neq B$ ஆகவும் இருப்பின், $A \subsetneq B$ என எழுதி, A என்பது B இன் *தகு உட்கணம்* எனக் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. ஒவ்வொரு கணமும் தனக்குத்தானே உட்கணமாகும்; $\emptyset$ என்பது ஒவ்வொரு கணத்திற்கும் உட்கணமாகும். இரட்டை இயல் எண்களின் கணம், இயல் எண்களின் கணத்தின் உட்கணமாகும். மேலும், $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. ஆனால் $\{a, b, e\}$ என்பது $\{a, b, c\}$ இன் உட்கணம் அல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 1.7. 2 என்ற எண் முழுக்களின் கணத்தின் ஓர் உறுப்பு; இரட்டை எண்களின் கணமோ முழுக்களின் கணத்தின் ஓர் உட்கணமாகும். எனினும், ஒரு கணம் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன் உட்கணமாகவும் *ஒரே நேரத்தில்* இருக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ என்பதும் $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ என்பதும் உண்மை.

கணங்கள் ஒன்றே என்பதற்கான நிபந்தனையை உறுப்புசார் சமத்துவம் தருகிறது: A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன், மறுதிசையிலும் இதே நிலை அமையவும் செய்யும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$. "உட்கணம்" என்பதன் வரையறை, இந்த நிபந்தனையின் முதல் பாதியையே $A \subseteq B$ என வரையறுக்கிறது: A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பு ஆகும். A, B ஆகியவற்றை இடமாற்றினாலும் இந்த வரையறை பொருந்தும்: அதாவது, B இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் A இன் ஓர் உறுப்பாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $B \subseteq A$. இது உறுப்புசார் சமத்துவத்தின் "மறுதிசையிலும்" என்ற பகுதிக்குச் சரியாகப் பொருந்துகிறது. வேறுவிதமாகச் சொன்னால், கணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று உட்கணங்களாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அவை சமம் என்பது உறுப்புசார் சமத்துவத்திலிருந்து பின்வருகிறது.

கூற்று 1.8. *$A \subseteq B$, $B \subseteq A$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$.*

பயனுள்ள மேலும் சில குறியீடுகளை அறிமுகப்படுத்த இதுவும் ஏற்ற தருணமாகும். A எப்போது B இன் உட்கணமாகிறது என்பதை வரையறுக்கையில், "A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ..." எனக் கூறி, "$\ldots$" என்ற இடத்தில் "B இன் ஓர் உறுப்பு" என்பதை நிரப்பினோம். ஆனால் இந்த வெளிப்பாட்டு *வடிவம்* மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுவதால், இதற்கென முறையான குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரையறை 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ என்பது $\forall x(x \in A \to \varphi)$ என்பதன் சுருக்கமாகும். அதேபோல், $(\exists x \in A)\varphi$ என்பது $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ என்பதன் சுருக்கமாகும்.

இந்தக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, $(\forall x \in A)x \in B$ என்பது நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A \subseteq B$ எனக் கூறலாம்.
இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக் கணத்தைக் கருதுவோம்: தரப்பட்ட கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் கொண்ட கணமே அது.

வரையறை 1.10 (அடுக்குக் கணம்). A என்னும் கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணம் A இன் *அடுக்குக் கணம்* எனப்படும்; அதனை $\wp(A)$ என எழுதுகிறோம்.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.11. $\{a, b, c\}$ இன் சாத்தியமான உட்கணங்கள் அனைத்தும் யாவை? அவை: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$. இந்த உட்கணங்கள் அனைத்தையும் கொண்ட கணம் $\wp(\{a, b, c\})$ ஆகும்:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

பயிற்சி 1.2. $\{a, b, c, d\}$ இன் அனைத்து உட்கணங்களையும் பட்டியலிடுக.

பயிற்சி 1.3. A இல் n உறுப்புகள் இருந்தால், $\wp(A)$ இல் 2^n உறுப்புகள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

1.3 முக்கியமான சில கணங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 1.12. நாம் பெரும்பாலும் கணிதப் பொருள்களை உறுப்புகள் ஆகக் கொண்ட கணங்களையே கையாளுவோம். அவற்றில் நான்கு கணங்கள் தனிப்பெயர்கள் பெறும் அளவுக்கு முக்கியமானவை:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

இயல் எண்களின் கணம்

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

முழுக்களின் கணம்

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ மற்றும் } n \neq 0\}$$

விகிதமுறு எண்களின் கணம்

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

மெய்யெண்களின் கணம் (தொடர்ச்சித் தொகுதி)

இவை அனைத்தும் *முடிவுறாக்* கணங்கள்; அதாவது, இவை ஒவ்வொன்றிலும் முடிவிலா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் உள்ளன.
இந்தக் கணங்களின் வழியே செல்லச்செல்ல, நம்மிடம் உள்ள எண்களுடன் *மேலும்* எண்களைச் சேர்க்கிறோம். உண்மையில், $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் ஒரு முழு; ஒவ்வொரு முழுவும் ஒரு விகிதமுறு எண்; ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணும் ஒரு மெய்யெண். அதேபோல், $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ என்பதும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்;

ஏனெனில் -1 ஒரு முழு, ஆனால் இயல் எண் அல்ல; $1/2$ ஒரு விகிதமுறு எண், ஆனால் முழு அல்ல. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ என்பது அவ்வளவு வெளிப்படையானதல்ல; அதாவது, விகிதமுறு எண்களாக இல்லாத மெய்யெண்கள் சில உள்ளன . சில சமயங்களில் நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ என்பதையும், முதல் இரண்டு இயல் எண்களை மட்டும் கொண்ட கணமான $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ என்பதையும் பயன்படுத்துவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.13 (சரங்கள்). மற்றொரு சுவையான எடுத்துக்காட்டு, A என்னும் எழுத்துக்கணத்தின் மீதான *முடிவுறு சரங்கள்* அனைத்தையும் கொண்ட A^* என்னும் கணமாகும்: A இன் உறுப்புகளால் ஆன எந்த ஒரு முடிவுறு தொடர்முறையும் A இன் மீதான ஒரு சரமாகும். ஒவ்வொரு எழுத்துக்கணம் A க்கும், A இன் மீதான சரங்களில் *வெற்றுச் சரம்* Λ என்பதையும் சேர்த்துக்கொள்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$
$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

$x = x_1 \dots x_n \in A^*$ என்பது A இன் n "எழுத்துகளால்" ஆன ஒரு சரம் எனில், அந்தச் சரத்தின் *நீளம்* n எனக் கூறி, $\text{len}(x) = n$ என எழுதுகிறோம்.

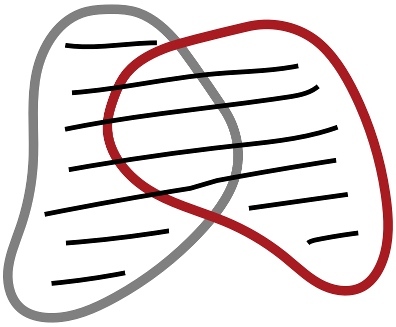
எடுத்துக்காட்டு 1.14 (முடிவுறாத் தொடர்முறைகள்). எந்த ஒரு கணம் A க்கும், A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமையும் முடிவுறாத் தொடர்முறைகளின் கணமான A^ω என்பதையும் கருதலாம். $a_1a_2a_3a_4\dots$ என்னும் முடிவுறாத் தொடர்முறை என்பது ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் பொருள்களின் பட்டியலாகும்; அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் A இன் ஓர் உறுப்பு ஆகும்.

1.4 சேர்ப்புகளும் வெட்டுகளும்

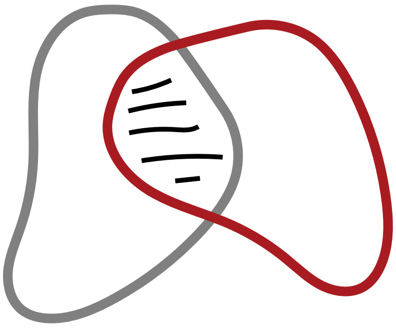
பிரிவு 1.1 இல், பண்பைக் கொண்டு கணங்களை வரையறுக்கும் முறையை, அதாவது $\{x : \varphi(x)\}$ என்ற வடிவிலான வரையறைகளை அறிமுகப்படுத்தினோம். இங்கு ஒரு பண்பு φ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்; அந்தப் பண்பு நாம் ஏற்கெனவே வரையறுத்த கணங்களைக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, A, B ஆகியவை கணங்கள் எனில், $\{x : x \in A \lor x \in B\}$ என்னும் கணத்தில், A அல்லது B இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் அடங்கும். அதாவது, இது A, B ஆகியவற்றின் உறுப்புகளை ஒன்றுசேர்க்கும் கணமாகும். படம் 1.1 இல் காட்டியுள்ளபடி இதனைக் காட்சிப்படுத்தலாம்; அங்கு சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி, A, B என்னும் இரு கணங்களின் உறுப்புகளை ஒன்றாகக் குறிக்கிறது. கணங்களை ஒன்றுசேர்க்கும் இந்தச் செயல் மிகவும் பயனுள்ளதும் பொதுவானதும் ஆகும். எனவே அதற்கு முறையான பெயரும் குறியீடும் தருகிறோம்.

வரையறை 1.15 (சேர்ப்பு). A, B என்னும் இரு கணங்களின் *சேர்ப்பு* $A \cup B$ என எழுதப்படும். இது A இன் அல்லது B இன் அல்லது இரண்டின் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாகும்.

$$A \cup B = \{x : x \in A \lor x \in B\}$$



படம் 1.1: இரு கணங்களின் சேர்ப்பான $A \cup B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் உடன் B இன் உறுப்புகளையும் கொண்ட கணமாகும்.



படம் 1.2: இரு கணங்களின் வெட்டான $A \cap B$ என்பது, அவற்றுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் கொண்ட கணமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16. உறுப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறுவது பொருட்டல்ல. எனவே, பொதுவான ஓர் உறுப்பைக் கொண்ட இரு கணங்களின் சேர்ப்பில் அந்த உறுப்பு ஒருமுறை மட்டுமே இடம்பெறும். எடுத்துக்காட்டாக, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.
ஒரு கணத்தையும் அதன் உட்கணங்களில் ஒன்றையும் சேர்த்தால், பெரிய கணமே கிடைக்கும்: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.
ஒரு கணத்தை வெற்றுக் கணத்துடன் சேர்த்தால், அதே கணமே கிடைக்கும்: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

பயிற்சி 1.4. $A \subseteq B$ எனில் $A \cup B = B$ என நிறுவுக.

சேர்ப்புக்கு "இருமையான" ஒரு செயலையும் கருதலாம். A இன் உறுப்புகள் ஆகவும் B இன் உறுப்புகள் ஆகவும் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளை கொண்டு கணம் அமைக்கும் செயலே அது. இந்தச் செயல் *வெட்டு* எனப்படும்; இதனை படம் 1.2 இல் காட்டியுள்ளபடி சித்தரிக்கலாம்.

வரையறை 1.17 (வெட்டு). A, B என்னும் இரு கணங்களின் *வெட்டு* $A \cap B$ என எழுதப்படும். இது A, B ஆகிய இரண்டின் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாகும்.

$$A \cap B = \{x : x \in A \land x \in B\}$$

இரு கணங்களின் வெட்டு வெற்றாக இருந்தால், அவை *வெட்டாக் கணங்கள்* எனப்படும். அதாவது, அவற்றுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.18. இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லையெனில், அவற்றின் வெட்டு வெற்றாகும்: $\{a,b,c\} \cap \{0,1\} = \emptyset$.
இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் இருந்தால், அவை அனைத்தையும் கொண்ட கணமே அவற்றின் வெட்டாகும்: $\{a,b,c\} \cap \{a,b,d\} = \{a,b\}$.
ஒரு கணத்திற்கும் அதன் உட்கணங்களில் ஒன்றிற்கும் இடையிலான வெட்டு, சிறிய கணமே ஆகும்: $\{a,b,c\} \cap \{a,b\} = \{a,b\}$.
எந்த ஒரு கணத்திற்கும் வெற்றுக் கணத்திற்கும் இடையிலான வெட்டு வெற்றாகும்: $\{a,b,c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

பயிற்சி 1.5. $A \subseteq B$ எனில் $A \cap B = A$ எனத் துல்லியமாக நிறுவுக.

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கணங்களின் சேர்ப்பையோ வெட்டையோ அமைக்கலாம். இதனைப் பொதுவாகக் கையாள ஓர் அழகிய வழி பின்வருமாறு: சேர்ப்பையோ வெட்டையோ காண விரும்பும் கணங்கள் அனைத்தையும் ஒரே கணமாகத் திரட்டுக. அப்போது, முதலில் இருந்த அனைத்துக் கணங்களின் சேர்ப்பை, திரட்டிய கணத்தின் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாக வரையறுக்கலாம். வெட்டை, அக்கணத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாக வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.19. A என்பது கணங்களின் கணம் எனில், $\bigcup A$ என்பது A இன் உறுப்புகள் கொண்டிருக்கும் உறுப்புகள் அனைத்தையும் திரட்டிய கணமாகும்:

$$\bigcup A = \{x : x \text{ என்பது } A \text{ இன் ஓர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் பொருள்}\}, \text{ அதாவது,}$$
$$= \{x : \text{ஒரு } B \in A \text{ உள்ளது; அதற்கு } x \in B\}$$

வரையறை 1.20. A என்பது கணங்களின் கணம் எனில், $\bigcap A$ என்பது A இன் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பொதுவான பொருள்களின் கணமாகும்:

$$\bigcap A = \{x : x \text{ என்பது } A \text{ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் கொண்டிருக்கும் பொருள்}\}, \text{ அதாவது,}$$
$$= \{x : \text{ஒவ்வொரு } B \in A, x \in B\}$$

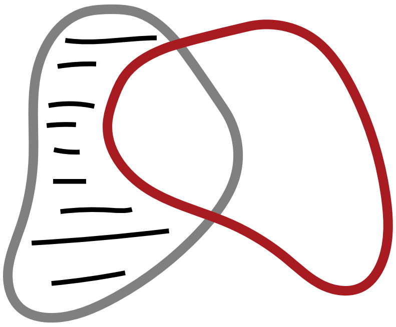
எடுத்துக்காட்டு 1.21. $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$ என்க. அப்போது $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$; மேலும் $\bigcap A = \{a\}$.

பயிற்சி 1.6. A ஒரு கணமாகவும் $A \in B$ ஆகவும் இருந்தால், $A \subseteq \bigcup B$ எனக் காட்டுக.

A_1, A_2, ...என்னும் கணங்களின் தொடர்முறைக்கும் இதையே செய்யலாம்:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ இருப்பது } A_i \text{ கணங்களில் ஒன்றில்}\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ இருப்பது ஒவ்வொரு } A_i \text{ இலும்}\}.$$

கணங்களுக்கான ஓர் *குறியீட்டுக் கணம்* நம்மிடம் இருக்கும்போது, அதாவது, ஒரு கணம் I தரப்பட்டு ஒவ்வொரு $i \in I$ க்கும் A_i என்பதைக் கருதும்போது,



படம் 1.3: இரு கணங்களின் வேறுபாடான $A \setminus B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் ஆக இருந்தும் B இன் உறுப்புகள் ஆக இல்லாதவற்றின் கணமாகும்.

பின்வரும் சுருக்கங்களையும் பயன்படுத்தலாம்:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

இறுதியாக, A இல் உள்ள, ஆனால் B இல் இல்லாத அனைத்து உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தைக் கருத விரும்பலாம். இதனை படம் 1.3 இல் காட்டியுள்ளபடி சித்தரிக்கலாம்.

வரையறை 1.22 (வேறுபாடு). *கண வேறுபாடான* $A \setminus B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் ஆக இருந்தும் B இன் உறுப்புகள் ஆக இல்லாத அனைத்தையும் கொண்ட கணமாகும். அதாவது,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ மற்றும் } x \notin B\}.$$

பயிற்சி 1.7. $A \subsetneq B$ எனில் $B \setminus A \neq \emptyset$ என நிறுவுக.

1.5 ஜோடிகள், வரிசைத் தொகுதிகள், கார்டீசியன் பெருக்கங்கள்

கணங்களின் உறுப்புகளுக்கு வரிசை இல்லை என்பது உறுப்புசார் சமத்துவத்திலிருந்து பின்வருகிறது. எனவே வரிசையைக் குறிப்பிட விரும்பினால், $\langle x, y \rangle$ என்னும் *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைப்* பயன்படுத்துகிறோம். $\{x, y\}$ என்னும் வரிசைப்படுத்தப்படாத ஜோடியில் வரிசை பொருட்டல்ல: $\{x, y\} = \{y, x\}$. வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியில் அது பொருட்டாகும்: $x \neq y$ எனில் $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.
கணக்கோட்பாட்டில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளை எவ்வாறு கருதுவது? அவற்றின் முதல் உறுப்புகள் ஒன்றாகவும் இரண்டாம் உறுப்புகள் ஒன்றாகவும் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அந்த ஜோடிகள் ஒன்றே என்ற கருத்தைக் காக்க வேண்டும். அதாவது:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே } a = c \text{ மற்றும் } b = d.$$

வீனர்–குரடோவ்ஸ்கி வரையறையைப் பயன்படுத்திக் கணக்கோட்பாட்டில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளை வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.23 (வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி). $\langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

பயிற்சி 1.8. வரையறை 1.23 ஐப் பயன்படுத்தி, $a = c$, $b = d$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle$ என நிறுவுக.

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கு ஒரு வரையறையை நிர்ணயித்த பிறகு, அதனைக் கொண்டு மேலும் கணங்களை வரையறுக்கலாம்.
எடுத்துக்காட்டாக, சில சமயங்களில் இரண்டு பொருள்களுக்கு மேற்பட்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தொடர்முறைகளும் தேவைப்படும்: $\langle x, y, z\rangle$ என்னும் *மூன்று-தொகுதிகள்*, $\langle x, y, z, u\rangle$ என்னும் *நான்கு-தொகுதிகள்* போன்றவை.
மூன்று-தொகுதிகளைச் சிறப்புவகை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகக் கருதலாம்; அவற்றின் முதல் உறுப்பே ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாக இருக்கும்: $\langle x, y, z\rangle$ என்பது $\langle\langle x, y\rangle, z\rangle$ ஆகும். நான்கு-தொகுதிகளுக்கும் இதுவே பொருந்தும்: $\langle x, y, z, u\rangle$ என்பது $\langle\langle\langle x, y\rangle, z\rangle, u\rangle$ ஆகும்; இப்படியே தொடரலாம்.
பொதுவாக, $\langle x_1, \dots, x_n\rangle$ என்னும் *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட* n*-தொகுதிகள்* பற்றிப் பேசுகிறோம்.
வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளையோ பிற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட n-தொகுதிகளையோ கொண்ட சில கணங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரையறை 1.24 (கார்டீசியன் பெருக்கம்). A, B ஆகிய கணங்கள் தரப்பட்டால், அவற்றின் *கார்டீசியன் பெருக்கமான* $A \times B$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ மற்றும் } y \in B\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.25. $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, a, b\}$ எனில், அவற்றின் பெருக்கம்

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.26. A ஒரு கணம் எனில், A ஐ அதனுடனேயே பெருக்கும் $A \times A$ என்பதை A^2 என்றும் எழுதுகிறோம். இது $x, y \in A$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் $\langle x, y\rangle$ என்னும் *அனைத்து* ஜோடிகளின் கணமாகும். $\langle x, y, z\rangle$ என்னும் அனைத்து மூன்று-தொகுதிகளின் கணம் A^3 ஆகும்; இப்படியே தொடரலாம். ஒரு மறுநிகழ்வு வரையறையைத் தரலாம்:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

பயிற்சி 1.9. $\{1, 2, 3\}^3$ இன் அனைத்து உறுப்புகளை பட்டியலிடுக.

கூற்று 1.27. *A இல் n உறுப்புகளும் B இல் m உறுப்புகளும் இருந்தால், $A \times B$ இல் $n \cdot m$ உறுப்புகள் இருக்கும்.*

நிறுவல். A இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பு x க்கும், $\langle x, y\rangle \in A \times B$ என்ற வடிவில் m உறுப்புகள் உள்ளன. $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$ என்க. $x_1 \neq x_2$ எனும்போதெல்லாம் $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ என்பதால், $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. ஆனால் $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ எனில், $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ஆகும்; ஆகவே அதில் $n \cdot m$ உறுப்புகள் உள்ளன.

இதனைக் காட்சிப்படுத்த, $A \times B$ இன் உறுப்புகளை ஒரு கட்ட அமைப்பில் வரிசைப்படுத்துக:

$$\begin{array}{rl} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle \quad \langle x_1, y_2\rangle \quad \ldots \quad \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle \quad \langle x_2, y_2\rangle \quad \ldots \quad \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & \qquad\qquad\qquad \vdots \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle \quad \langle x_n, y_2\rangle \quad \ldots \quad \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

x_i அனைத்தும் வெவ்வேறானவை; y_j அனைத்தும் வெவ்வேறானவை. எனவே இந்தக் கட்ட அமைப்பில் எந்த இரு ஜோடிகளும் ஒன்றாக இல்லை; அவற்றின் எண்ணிக்கை $n \cdot m$ ஆகும். □

பயிற்சி 1.10. k மீதான தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி, அனைத்து $k \geq 1$ க்கும், A இல் n உறுப்புகள் இருந்தால் A^k இல் n^k உறுப்புகள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 1.28. A ஒரு கணம் எனில், A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமைந்த எந்தத் தொடர்முறையும் A இன் மீதான ஒரு *சொல்* எனப்படும். ஒரு தொடர்முறையை A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமைந்த n-தொகுதியாகக் கருதலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $A = \{a, b, c\}$ எனில், "bac" என்னும் தொடர்முறையை $\langle b, a, c\rangle$ என்னும் மூன்று-தொகுதியாகக் கருதலாம். சொற்கள், அதாவது குறியீடுகளின் தொடர்முறைகள், கணினி அறிவியலில் மிக முக்கியமானவை. வழக்கப்படி, A இன் உறுப்புகளை நீளம் 1 உடைய தொடர்முறைகளாகவும், $\emptyset$ ஐ நீளம் 0 உடைய தொடர்முறையாகவும் எண்ணுகிறோம். அப்போது A இன் மீதான *அனைத்துச்* சொற்களின் கணம்

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

ஆகும்.

1.6 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு

$\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் *அந்தக் கணத்தைக்* குறிக்க $\{x : \varphi(x)\}$ என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்த உறுப்புசார் சமத்துவம் வழிவகுக்கிறது. எனினும், அது *உண்மையில்* நியாயப்படுத்துவது பின்வரும் கருத்தை மட்டுமே. φ என்ற பண்புடைய அனைத்தையும், அவற்றை மட்டுமே, உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு கணம் *இருந்தால், அப்போது* அத்தகைய கணம் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கும். வேறுவிதமாகச் சொன்னால், ஒரு φ ஐ நிர்ணயித்த பிறகு, $\{x : \varphi(x)\}$ என்னும் கணம் *இருக்குமானால்*, அது தனித்ததாகும்.
ஆனால் இந்த நிபந்தனை முக்கியமானது!எல்லாப் பண்புகளும் *பண்புவழிக் கணமாக்கலுக்கு* இடமளிப்பதில்லை. அதாவது, சில பண்புகள் கணங்களை வரையறுப்பது *இல்லை*. அனைத்துப் பண்புகளும் அவ்வாறு வரையறுத்தால், நேரடியான முரண்கள் ஏற்படும். இதன் மிகவும் புகழ்பெற்ற எடுத்துக்காட்டு ரஸ்ஸலின் முரண்பாடாகும்.
கணங்கள் பிற கணங்களின் உறுப்புகள் ஆக இருக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, A என்னும் கணத்தின் அடுக்குக் கணம் கணங்களால் ஆனது. ஆகவே, ஒரு கணம் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கிறதா எனக்

கேட்பதற்கும் ஆராய்வதற்கும் பொருள் உண்டு. ஒரு கணம் தனக்குத்தானே உறுப்பாக இருக்க முடியுமா? கணம் என்ற கருத்தில் எதுவும் இதை விலக்குவதாகத் தெரியவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, *அனைத்துக்* கணங்களும் பொருள்களின் ஒரு தொகுப்பாக அமைந்தால், அவற்றை ஒரே கணமாக, அதாவது அனைத்துக் கணங்களின் கணமாக, ஒன்றுதிரட்டலாம் என ஒருவர் நினைக்கக்கூடும். அதுவும் ஒரு கணமாக இருப்பதால், அனைத்துக் கணங்களின் கணத்தில் அதுவே ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும்.
தன்னைத்தானே ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்டிராத பண்பை, அதாவது *தன்னுறுப்பில்லாததாக* இருக்கும் பண்பைக் கருதும்போது ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு எழுகிறது. தம்மைத்தாமே ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்டிராத அனைத்துக் கணங்களையும் கொண்ட ஒரு கணம் இருப்பதாகக் கொண்டால் என்ன ஆகும்?

$$R = \{x : x \notin x\}$$

என்பது இருக்கிறதா? அது இல்லை என்பதை நிறுவ முடியும்.

தேற்றம் 1.29 (ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு). $R = \{x : x \notin x\}$ *எனும் கணம் எதுவும் இல்லை.*

நிறுவல். $R = \{x : x \notin x\}$ இருந்தால், $R \notin R$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \in R$. இது ஒரு முரணாகும். □

இந்த நிறுவலை மேலும் மெதுவாகப் பார்ப்போம். R இருந்தால், $R \in R$ ஆகிறதா இல்லையா எனக் கேட்பதற்குப் பொருள் உண்டு. $R \in R$ என்பதே உண்மை எனக் கொள்வோம். தம்மைத்தாமே உறுப்புகள் ஆகக் கொண்டிராத அனைத்துக் கணங்களின் கணமாக R வரையறுக்கப்பட்டது. எனவே, $R \in R$ எனில், R ஐ வரையறுக்கும் பண்பு R க்கே இல்லை. ஆனால் அந்தப் பண்பைக் கொண்ட கணங்கள் மட்டுமே R இல் உள்ளன. ஆகவே R என்பது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்க முடியாது; அதாவது $R \notin R$. ஆனால் R என்பது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் அவ்வாறு இல்லாமலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்க முடியாது. எனவே ஒரு முரண் கிடைக்கிறது.
$R \in R$ என்ற எடுகோள் முரணுக்கு இட்டுச் செல்வதால், $R \notin R$. ஆனால் இதுவும் முரணுக்கு இட்டுச் செல்கிறது!ஏனெனில் $R \notin R$ எனில், R ஐ வரையறுக்கும் பண்பு R க்கே உள்ளது. எனவே தன்னுறுப்பில்லாத பிற கணங்களைப் போலவே, R என்பதும் R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும். மீண்டும், அது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இல்லாமலும் அவ்வாறு இருக்கவும் ஒரே நேரத்தில் முடியாது.
ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டில் சிக்காத ஒரு கணக்கோட்பாட்டை எவ்வாறு அமைப்பது? அதாவது, $R = \{x : x \notin x\}$ இருக்கிறது என்ற *முரணுடைய* கூற்றைத் தவிர்ப்பது எப்படி? கணங்கள் எப்போது இருக்கின்றன, எப்போது இருப்பதில்லை என்பதைச் சொல்லும் மிகத் துல்லியமான நிபந்தனைகளைத் தரும் அடிக்கோள்களை வகுக்க வேண்டும்.
இந்த அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்ட கணக்கோட்பாடு அவ்வாறு செய்யவில்லை. அது *உண்மையிலேயே முறைசாராதது*. கணங்கள் உறுப்புசார் சமத்துவத்தை நிறைவேற்றுகின்றன என்பதையும், சில கணங்கள் தரப்பட்டால் அவற்றின் சேர்ப்பு, வெட்டு முதலியவற்றை அமைக்கலாம் என்பதையும் மட்டுமே அது கூறுகிறது. இதைக் காட்டிலும் அதிகத் துல்லியத்துடன் கணக்கோட்பாட்டை உருவாக்க முடியும்.

தமிழ்ப் பதிப்பின் குறிப்பு

இந்தக் குறிப்பு மூல நூலின் பகுதியல்ல. இந்நூல் இயல் எண்களின் கணத்தில் பூச்சியத்தையும் சேர்க்கும் மரபைப் பின்பற்றுகிறது: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. தமிழ்நாடு ஆறாம் வகுப்புக் கணக்குப் பாடநூலின் 2018 முதல் பருவப் பதிப்பில், அச்சுப் பக்கம் 29 இல், இயல் எண்கள் 1 இலிருந்து தொடங்குகின்றன; பூச்சியத்தையும் சேர்த்த கணம் முழு எண்களின் கணம் எனப்படுகிறது. இங்கே OpenLogic மூல நூலின் மரபே பின்பற்றப்படுகிறது. எதிர்ம எண்களையும் உள்ளடக்கிய $\mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$ இன் உறுப்புகளுக்கு, அதே பள்ளி நூலின் அச்சுப் பக்கம் 169 இல் தரப்பட்டுள்ளபடி, “முழுக்கள்” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். “முழு எண்கள்” என்பதுடன் இதைக் குழப்ப வேண்டாம்.